Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

# Μάθημα: ECE_ΓΚ802
# Προγραμματισμός Διαδικτύου

# Εγχειρίδιο Μαθήματος

Ακαδ. Έτος 2025-2026

# Περιεχόμενα


Εισαγωγή 2
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 2
Δεξιότητες 3
Προαπαιτήσεις 3
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος 3
Φορτίο μαθήματος 3
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 3
Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη 4
Διδάσκοντες 4
Πλατφόρμα υποστήριξης 5
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 5
Πλάνο μαθημάτων 2023-2024 5
Τρόπος αξιολόγησης 7
- Εργαστηριακό σκέλος 8
- Εργασία (Πρότζεκτ) 8
- Τελική εξέταση 8

Τρόπος εκπόνησης της εργασίας 8
- Μέχρι την ενδιάμεση παρουσίαση 9
- Τελική παρουσίαση 9
- Περιεχόμενο τελικού παραδοτέου 9
- Ο βαθμός της εργασίας προκύπτει με βάση τα εξής κριτήρια: 10


| | |
|---|---|
| Έκδοση 1.0 | 27/1/2026 |
| Έκδοση 1.1 | 2/2/2026 - διόρθωση για την εβδομάδα 9, αναδιαμόρφωση των ενδιάμεσων τεστ. |

## Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις βασικές οδηγίες που αφορούν το μάθημα «Προγραμματισμός Διαδικτύου» του 8ου εξαμήνου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μάθημα αυτό είναι μάθημα επιλογής, της Ροής Υπολογιστών, με φορτίο που αντιστοιχεί σε 5 Πιστωτικές μονάδες ECTS (θεωρία+εργαστήριο).

## Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου και τις τεχνολογίες ανάπτυξης σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και να είναι σε θέση να επιλέξει τις κατάλληλες τεχνολογίες για τη σχεδίαση διαδικτυακών εφαρμογών για επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

## Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να έχει αποκτήσει λειτουργική γνώση τεχνολογιών HTML, CSS, JavaScript, προγραμματισμού στην πλευρά του εξυπηρετητή με Node.js. Με βάση τις δεξιότητες αυτές να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να αναπτύξει, και να ελέγξει την ορθότητα λειτουργίας μιας διαδικτυακής εφαρμογής που υλοποιείται με τις τεχνολογίες αυτές.

## Προαπαιτήσεις

Γλώσσες Προγραμματισμού (πχ Java, Python), Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών.

## Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι:

- Εισαγωγή στο διαδίκτυο, αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα [1 εβδομάδα]
- Προγραμματισμός στην πλευρά του πελάτη: (HTML), Stylesheets (CSS), Bootstrap [2 εβδομάδες]
- JavaScript [3 εβδομάδες]
- Προγραμματισμός στην πλευρά του εξυπηρετητή με JavaScript [5 εβδομάδες]
- Παρουσίαση και συζήτηση εργασιών [2 εβδομάδες]

Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία (πρότζεκτ) που αφορά στην επίλυση ενός προβλήματος σχεδίασης διαδικτυακής εφαρμογής.

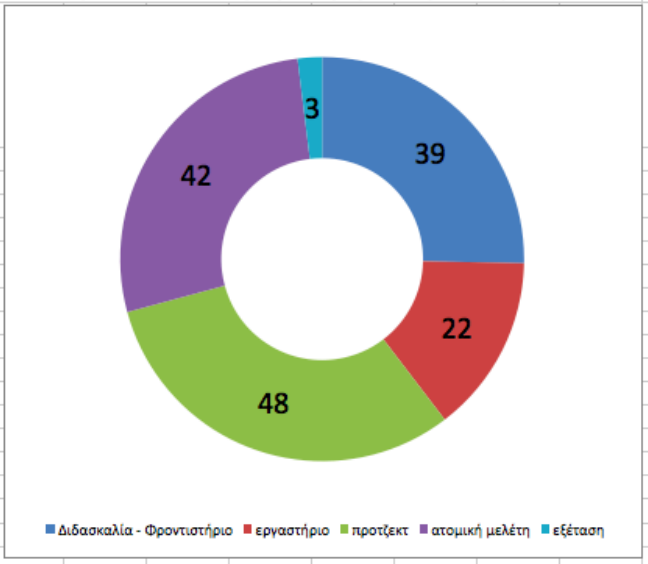
## Φορτίο μαθήματος

Το εκτιμώμενο συνολικό φορτίο του μαθήματος για τον φοιτητή αντιστοιχεί σε 154 ώρες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (5 πιστωτικές μονάδες), αυτές αναλύονται ως εξής:

**Μάθημα: ΓΚ802 - Προγραμματισμός Διαδικτύου - Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Υπολογισμός φορτίου μελέτης**

| Εβδομάδα | Διδασκαλία - Φροντιστήριο | εργαστήριο | προτζεκτ | ατομική μελέτη | εξέταση | ΣΥΝΟΛΟ | (Εργ. Ασκ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w1 | 3 | 0 | | 2 | | 5 | |
| w2 | 3 | 2 | | 2 | | 7 | E1 |
| w3 | 3 | 2 | | 2 | | 7 | E2 |
| w4 | 3 | 2 | | 2 | | 7 | E3 |
| w5 | 3 | 2 | | 2 | | 7 | E4 |
| w6 | 3 | 2 | | 2 | | 7 | E5 |
| w7 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 13 | E6 |
| w8 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 13 | E7 |
| w9 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 13 | E8 |
| w10 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 13 | E9 |
| w11 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 13 | E10 |
| w12 | 3 | 0 | 6 | 2 | | 11 | E11 |
| w13 | 3 | 2 | 6 | 2 | | 13 | Εξετ. |
| εξέταση | | | 6 | 16 | 3 | 25 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | **39** | **22** | **48** | **42** | **3** | **154** | **φορτίο** |
| (ώρες επαφής ή μελέτης) | | | | | | 5 | ECTS |

(1 πιστωτική μονάδα = 25 έως 30 ώρες επαφής ή μελέτης)




## Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Θεωρία: Παραδόσεις (3 ώρες ανά διδακτική εβδομάδα).

Στο πλαίσιο των παραδόσεων θα διεξάγονται φροντιστηριακές ασκήσεις όπου επιλύονται πρότυπες ασκήσεις και ζητείται να επιλυθούν ασκήσεις από τους φοιτητές είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Θα γίνει προσπάθεια μέρος της θεωρίας να γίνει με υπολογιστές.

Ομαδικές Εργασίες - πρότζεκτ: Ανατίθενται σύνθετες ομαδικές εργασίες (projects) που εκπονούνται είτε ατομικά είτε σε διμελείς ομάδες σε χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων.

Εργαστηριακές ασκήσεις: Διεξάγονται δίωρες εργαστηριακές ασκήσεις κάθε εβδομάδα όπου ζητείται να επιλυθεί μια σύνθετη άσκηση σε συνάρτηση με θεωρητικές παραδόσεις.

## Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Ως βοήθημα του μαθήματος συνιστάται το παρακάτω σύγγραμμα:

Αβούρης, Ν., & Σιντόρης, Χ. (2023). *Προγραμματισμός Διαδικτύου*. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-337

Επίσης συστήνεται η εγγραφή και παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων στην πλατφόρμα mathesis.cup.gr:

- Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων
- Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης ιστοσελίδων

Ακόμη, διατίθενται διαφάνειες και σημειώσεις των διδασκόντων, αλλά και διαδικτυακό υλικό από το Web technology for developers (MDN), το W3Schools Online Web Tutorials, και αλλού.

## Διδάσκοντες

Χρήστος Φείδας  Χρήστος Σιντόρης

Για να επικοινωνήσετε με τους διδάσκοντες χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αναφέροντας κάθε φορά το ονοματεπώνυμό σας και  τον ΑΜ σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των διδασκόντων είναι:

Φείδας Χρ. fidas@upatras.gr

Ώρες γραφείου εαρινού εξαμήνου:
- Δευτέρα 11-13
- Τετάρτη 10-12

Σιντόρης Χρ.  sintoris@upatras.gr
Ώρες γραφείου εαρινού εξαμήνου:
- Δευτέρα 13-15
- Τετάρτη 13-15
- Zoom: https://upatras-gr.zoom.us/my/sintoris.

## Πλατφόρμα υποστήριξης

Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα:

- eclass.upatras.gr, στην οποία η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία που σας έχουν δοθεί κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο. Στο eclass, θα εγγραφείτε στο μάθημα Προγραμματισμός Διαδικτύου (Διδασκαλία 2024-2025).

Στο χώρο του μαθήματος στο eclass, αναρτώνται οι διαλέξεις, οι εργαστηριακές ασκήσεις και γενικά υλικό για το εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος, οι φροντιστηριακές ασκήσεις, οι ανακοινώσεις που αφορούν στη διεξαγωγή του μαθήματος, των εργαστηρίων και των εξετάσεων και άλλο χρήσιμο υλικό.

## Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί 13 εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα η διδασκαλία περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρία 2 ώρες εργαστήριο.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

### Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2025-2026

| 2025 | | | | 2026 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ |
| 1 Δε | 1 Τε | **1 Σα** | 1 Δε Εβδ.10 | **1 Πε** Πρωτοχ. | **1 Κυ** | **1 Κυ** | 1 Τε | 1 Πα Εργ.Πρωτ. | 1 Δε Αγ.Πνευμ. | 1 Τε | **1 Σα** |
| 2 Τρ | 2 Πε | **2 Κυ** | 2 Τρ | 2 Πα | 2 Δε | 2 Δε Εβδ.3 | 2 Πε | **2 Σα** | 2 Τρ | 2 Πε | **2 Κυ** |
| 3 Τε | 3 Πα | 3 Δε Εβδ.6 | 3 Τε | **3 Σα** | 3 Τρ | 3 Τρ | 3 Πα | **3 Κυ** | 3 Τε | **3 Πα** | 3 Δε |
| 4 Πε | **4 Σα** | 4 Τρ | 4 Πε | **4 Κυ** | 4 Τε | 4 Τε | **4 Σα** | 4 Δε Εβδ.10 | 4 Πε | **4 Σα** | 4 Τρ |
| 5 Πα | **5 Κυ** | 5 Τε | 5 Πα | 5 Δε | 5 Πε | 5 Πε | **5 Κυ** Easter | 5 Τρ | 5 Πα | **5 Κυ** | 5 Τε |
| **6 Σα** | 6 Δε Εβδ.2 | 6 Πε | **6 Σα** | 6 Τρ | 6 Πα | 6 Πα | 6 Δε | 6 Τε | **6 Σα** | 6 Δε | 6 Πε |
| **7 Κυ** | 7 Τρ | 7 Πα | **7 Κυ** | 7 Τε Εβδ.13 | **7 Σα** | **7 Σα** | 7 Τρ | 7 Πε | **7 Κυ** | 7 Τρ | 7 Πα |
| 8 Δε | 8 Τε | **8 Σα** | 8 Δε Εβδ.11 | 8 Πε | **8 Κυ** | **8 Κυ** | 8 Τε | 8 Πα | 8 Δε | 8 Τε | **8 Σα** |
| 9 Τρ | 9 Πε | **9 Κυ** | 9 Τρ | 9 Πα | 9 Δε | 9 Δε Εβδ.4 | 9 Πε | **9 Σα** | 9 Τρ | 9 Πε | **9 Κυ** |
| 10 Τε | 10 Πα | 10 Δε Εβδ.7 | 10 Τε | **10 Σα** | 10 Τρ | 10 Τρ | 10 Πα | **10 Κυ** | 10 Τε | 10 Πα | 10 Δε |
| 11 Πε | **11 Σα** | 11 Τρ | 11 Πε | **11 Κυ** | 11 Τε | 11 Τε | **11 Σα** | 11 Δε Εβδ.11 | 11 Πε | **11 Σα** | 11 Τρ |
| 12 Πα | **12 Κυ** | 12 Τε | 12 Πα | 12 Δε | 12 Πε | 12 Πε | **12 Κυ** Πάσχα | 12 Τρ | 12 Πα | **12 Κυ** | 12 Τε |
| **13 Σα** | 13 Δε Εβδ.3 | 13 Πε | **13 Σα** | 13 Τρ | 13 Πα | 13 Πα | 13 Δε | 13 Τε | **13 Σα** | 13 Δε | 13 Πε |
| **14 Κυ** | 14 Τρ | 14 Πα | **14 Κυ** | 14 Τε | **14 Σα** | **14 Σα** | 14 Τρ | 14 Πε | **14 Κυ** | 14 Τρ | 14 Πα |
| 15 Δε | 15 Τε | **15 Σα** | 15 Δε Εβδ.12 | 15 Πε | **15 Κυ** | **15 Κυ** | 15 Τε | 15 Πα | 15 Δε | 15 Τε | **15 Σα** |
| 16 Τρ | 16 Πε | **16 Κυ** | 16 Τρ | 16 Πα | **16 Δε** Εβδ.1 | 16 Δε Εβδ.5 | 16 Πε | **16 Σα** | 16 Τρ | 16 Πε | **16 Κυ** |
| 17 Τε | 17 Πα | 17 Δε Καρνά Πολ. | 17 Τε | **17 Σα** | 17 Τρ | 17 Τρ | 17 Πα | **17 Κυ** | 17 Τε | 17 Πα | 17 Δε |
| 18 Πε | **18 Σα** | 18 Τρ Εβδ.8 | 18 Πε | **18 Κυ** | 18 Τε | 18 Τε | **18 Σα** | 18 Δε Εβδ.12 | 18 Πε | **18 Σα** | 18 Τρ |
| 19 Πα | **19 Κυ** | 19 Τε | 19 Πα | 19 Δε | 19 Πε | 19 Πε | **19 Κυ** | 19 Τρ | 19 Πα | **19 Κυ** | 19 Τε |
| **20 Σα** | 20 Δε Εβδ.4 | 20 Πε | **20 Σα** | 20 Τρ | 20 Πα | 20 Πα | 20 Δε Εβδ.6 | 20 Τε | **20 Σα** | 20 Δε | 20 Πε |
| **21 Κυ** | 21 Τρ | 21 Πα | **21 Κυ** | 21 Τε | **21 Σα** | **21 Σα** | 21 Τρ | 21 Πε | **21 Κυ** | 21 Τρ | 21 Πα |
| 22 Δε | 22 Τε | **22 Σα** | 22 Δε Εβδ.13 | 22 Πε | **22 Κυ** | **22 Κυ** | 22 Τε | 22 Πα | 22 Δε | 22 Τε | **22 Σα** |
| 23 Τρ | 23 Πε | **23 Κυ** | 23 Τρ | 23 Πα | 23 Δε Καθ.Δευτ. | 23 Δε Εβδ.6 | 23 Πε | **23 Σα** | 23 Τρ | 23 Πε | **23 Κυ** |
| 24 Τε | 24 Πα | 24 Δε Εβδ.9 | 24 Τε | **24 Σα** | 24 Τρ Εβδ.2 | 24 Τρ | 24 Πα | **24 Κυ** | 24 Τε | 24 Πα | 24 Δε |
| 25 Πε | **25 Σα** | 25 Τρ | **25 Πε** Χριστουγ. | **25 Κυ** | 25 Τε | 25 Τε Εθν.Εορτή | **25 Σα** | 25 Δε Εβδ.13 | 25 Πε | **25 Σα** | 25 Τρ |
| 26 Πα | **26 Κυ** | 26 Τε | 26 Πα | 26 Δε | 26 Πε | 26 Πε | **26 Κυ** | 26 Τρ | 26 Πα | **26 Κυ** | 26 Τε |
| **27 Σα** | 27 Δε Εβδ.5 | 27 Πε | **27 Σα** | 27 Τρ | 27 Πα | 27 Πα | 27 Δε Εβδ.9 | 27 Τε | **27 Σα** | 27 Δε | 27 Πε |
| **28 Κυ** | 28 Τρ Εθν. Εορτή | 28 Πα | **28 Κυ** | 28 Τε | **28 Σα** | **28 Σα** | 28 Τρ | 28 Πε | **28 Κυ** | 28 Τρ | 28 Πα |
| 29 Δε Εβδ.1 | 29 Τε | **29 Σα** | 29 Δε | 29 Πε | | **29 Κυ** | 29 Τε | 29 Πα | 29 Δε | 29 Τε | **29 Σα** |
| 30 Τρ | 30 Πε | **30 Κυ** | 30 Τρ | 30 Πα | | 30 Δε Εβδ.7 | 30 Πε | **30 Σα** | 30 Τρ | 30 Πε | **30 Κυ** |
| | 31 Πα | | 31 Τε | **31 Σα** | | 31 Τρ | | **31 Κυ** | | 31 Πα | 31 Δε |

Βασισμένο σε απόφαση της Συγκλήτου 246/22.5.2025 https://www.upatras.gr/stay-Tpned/academic-calendar/
Α Εξάμηνο (Χειμερινό) Έναρξη μαθημάτων: 29.9.2025 - Λήξη: 9.01.2026
Β Εξάμηνο (Εαρινό) Έναρξη μαθημάτων: 16.2.2026 Λήξη: 29.5.2026

2η Τετάρτη Φοιτ.Εκλογ.

εξετάσεις | μαθήματα | αργίες

Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο θα γίνουν 13 εβδομάδες μαθημάτων/ παρουσιάσεων.

Τα μαθήματα αρχίζουν την εβδομάδα από 16 Φεβρουαρίου 2026 και τελειώνουν την εβδομάδα που αρχίζει στις 25 Μαΐου 2026. **Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/02/2026** και κάθε Παρασκευή 11:00-14:00.

Τα εργαστήρια αρχίζουν από την εβδομάδα 1.

Οι εξετάσεις αρχίζουν την εβδομάδα που αρχίζει στις 8 Ιουνίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος έγκαιρα πριν την έναρξη των εξετάσεων.

## Πλάνο μαθημάτων 2025-2026

| **2025-2026 – ΓΚ802 Προγραμματισμός Διαδικτύου**<br>Πρόγραμμα διαλέξεων / εργαστηριακών ασκήσεων | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Εργαστηριακές ασκήσεις | Διαλέξεις |
| **1** | Δευ | 16/02/2026 | | Διάλεξη (http) |
| | Παρ | 20/02/2026 | | |
| **2** | Δευ | 23/02/2026 | **Αργία - Καθαρή Δευτέρα** | Διάλεξη (html) |
| | Παρ | 27/02/2026 | | |
| **3** | Δευ | 02/03/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 1 (html/css) | Διάλεξη (css) |
| | Παρ | 06/03/2026 | | |
| **4** | Δευ | 09/03/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 2 (layout, js) | Διάλεξη (js) / **test 1 (15%)** |
| | Παρ | 13/03/2026 | | |
| **5** | Δευ | 16/03/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 3 (css, js) | Διάλεξη (js) |
| | Παρ | 20/03/2026 | | |
| **6** | Δευ | 23/03/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 4 (css, js) | Διάλεξη (js) |
| | Παρ | 27/03/2026 | | |
| **7** | Δευ | 30/03/2026 | Ενδιάμεση παρουσίαση ομαδικής εργασίας | Ενδιάμεση παρουσίαση ομαδικής εργασίας |
| | Παρ | 03/04/2026 | | |
| **Διακοπές Πάσχα** | | | | |
| **8** | Δευ | 20/04/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 5 (js) | Διάλεξη (server-side) / **test 2 (15%)** |
| | Παρ | 24/04/2026 | | |
| **9** | Δευ | 27/04/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 6 (node.js) | **Πρωτομαγιά** |
| | Παρ | 01/05/2026 | | |
| **10** | Δευ | 04/05/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 7 (node/express.js) | Διάλεξη (server-side - databases) |
| | Παρ | 08/05/2026 | | |
| **11** | Δευ | 11/05/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 8 (db todo / session) | Διάλεξη (server-side) |
| | Παρ | 15/05/2026 | | |
| **12** | Δευ | 18/05/2026 | Εργαστηριακή άσκηση 9 (authentication) | Διάλεξη (server-side) |
| | Παρ | 22/05/2026 | | |
| **13** | Δευ | 25/05/2026 | Τελική παρουσίαση ομαδικής εργασίας | Τελική παρουσίαση ομαδικής εργασίας |
| | Παρ | 29/05/2026 | | |
| **Κενή εβδομάδα** | | | | |

## Τρόπος αξιολόγησης

Ο τελικός βαθμός για το μάθημα προκύπτει από:

- 20% Βαθμός εργαστηρίου (προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 9 ασκήσεων).
- 30% Ομαδική εργασία - project.
- 30% Ενδιάμεση αξιολόγηση, στη μορφή σύντομων τεστ στις εβδομάδες 4 και 8 με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Για την επιτυχή φοίτηση του μαθήματος απαιτείται βαθμός 30% σε τουλάχιστον ένα από τα δύο τεστ.
- 30% Τελική εξέταση θεωρίας. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας ανοικτού και κλειστού τύπου. Η εξέταση θα είναι με κλειστά βιβλία/υπολογιστή αλλά θα επιτρέπεται η χρήση τυπολογίου/cheat sheet (1 φύλλο Α4 γραμμένο μπρος/πίσω, το οποίο παραδίδεται στο τέλος). Προϋπόθεση για συμμετοχή στην τελική εξέταση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου και η επιτυχία τουλάχιστον 30% σε ένα από τα

δύο ενδιάμεσα τεστ. Η συμμετοχή στην τελική εξέταση θεωρίας είναι υποχρεωτική.

Για να είναι επιτυχής η φοίτηση του μαθήματος, είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί ένα ελάχιστο όριο στο βαθμό της τελικής εξέτασης θεωρίας (επιτυχείς απαντήσεις τουλάχιστον στο 30% των ερωτήσεων της γραπτής εξέτασης).

Ο παραπάνω τρόπος βαθμολόγησης ισχύει μόνο κατά την 1η φορά συμμετοχής στο μάθημα, δηλ. στις εξεταστικές Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Φοιτητές παλαιότερων ετών θα βαθμολογηθούν με βάση μόνο το αποτέλεσμα της τελικής γραπτής εξέτασης.

## Εργαστηριακό σκέλος

Διεξάγονται 9 εργαστηριακές ασκήσεις. **Δεν επιτρέπονται απουσίες στο εργαστήριο ούτε υποβολή των ασκήσεων από απόσταση. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικά εργαστήρια**. Μόνο εφόσον υπάρχει **επαρκής** και **τεκμηριωμένη** αιτιολόγηση μπορεί να δικαιολογηθούν μέχρι 2 απουσίες στο εργαστήριο.

Ορισμένες ασκήσεις θα έχουν ένα σκέλος που κατατίθεται κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και ένα δεύτερο σκέλος που θα πρέπει να κατατεθεί εντός ορισμένου χρόνου μετά το τέλος της άσκησης.

## Εργασία (Πρότζεκτ)

Από τη 2η εβδομάδα οι φοιτητές, σε διμελείς ομάδες, αναλαμβάνουν θέματα εργασίας, τα οποία θα πρέπει να εκπονηθούν με χρήση των τεχνολογιών του μαθήματος (html, css, bootstrap, js, node, express, κλπ.). Το αποτέλεσμα της εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του εξαμήνου, σε ημερομηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως.

Θα δοθούν πιο συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές για το περιεχόμενο της ομαδικής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Την **εβδομάδα #7**, στην ώρα του εργαστηρίου και της θεωρίας θα πραγματοποιηθεί ενδιάμεση παρουσίαση της προόδου των ομαδικών εργασιών. Στην ενδιάμεση παρουσίαση θα πρέπει να παρουσιαστεί ο εννοιολογικός σχεδιασμός της εφαρμογής, και ένα λειτουργικό **πρωτότυπο** με την διεπαφή χρήστη που θα περιλαμβάνει δύο ιστοσελίδες (αρχική +1) σε μορφή html/css.

Τα αποτελέσματα της εργασίας παρουσιάζονται σε τελική ανοιχτή παρουσίαση την **εβδομάδα #13,** στην ώρα των διαλέξεων και του εργαστηρίου. Η παρουσίαση διαρκεί 10-15 λεπτά και σε αυτή θα πρέπει να γίνει παρουσίαση της τελικής λύσης και να χρησιμοποιηθούν οι διαφάνειες που κατατέθηκαν μαζί με το τελικό παραδοτέο της ομαδικής εργασίας. Η τελική λύση περιλαμβάνει υλοποίηση frontend και backend δύο σεναρίων χρήσης.

## Τελική εξέταση

Εφόσον ο φοιτητής αποκτήσει δικαίωμα (επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηριακού σκέλους), συμμετέχει στην τελική εξέταση (βλέπε επόμενη ενότητα). Η εξέταση είναι συνήθως διάρκειας 2 ωρών.

# Διαδικασία εκπόνησης της εργασίας

Το ζητούμενο της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ιστότοπου που να εξυπηρετεί τον μικρόκοσμο που περιγράφεται στο θέμα του πρότζεκτ.

Οι λεπτομέρειες του μικρόκοσμου καθορίζονται από εσάς, δηλ. έχετε έναν βαθμό ελευθερίας να επιλέξετε τις λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματός σας όπως θέλετε, αρκεί το αποτέλεσμα να συμφωνεί με το θέμα του πρότζεκτ.

Όλες οι εργασίες περιλαμβάνουν μια αρχιτεκτονική τριών επιπέδων όπως ορίζεται από τη θεωρία του μαθήματος, που περιλαμβάνει ένα στοιχείο που αφορά τη διεπαφή με τους χρήστες, μια εφαρμογή στον εξυπηρετητή καθώς και μια βάση δεδομένων για τη μόνιμη αποθήκευση πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό η διεπαφή να είναι προσαρμοστική (responsive), δηλαδή λειτουργική σε διάφορα μεγέθη οθόνης και συσκευής. Η έμφαση του μαθήματος δεν είναι στη σχεδίαση της ΒΔ, όμως ο ορισμός του εννοιολογικού μοντέλου, και πώς αυτό μπορεί να υποστηρίξει βασικές λειτουργίες, παραμένει μια βασική παράμετρος του προβλήματος.

Κρίσιμο στοιχείο επίσης είναι ο καθορισμός των λειτουργιών που υποστηρίζονται (use cases) και οι ρόλοι των χρηστών που θα υλοποιηθούν, π.χ. επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαχειριστής ή παρόμοια.

Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά τις τεχνολογίες και το ρυθμό με τον οποίο τις καλύπτουμε στο μάθημα. Η σειρά με την οποία θα εισαχθούν οι απαραίτητες τεχνολογίες του μαθήματος είναι γνωστές από το εγχειρίδιο του μαθήματος. Η εφαρμογή του εξυπηρετητή και οι σχετικές τεχνολογίες ((node.js, express.js) κατά συνέπεια, θα είναι ένα από τα τελευταία στάδια της εργασίας σας.

Η εκπόνηση της εργασίας θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις μεταξύ των οποίων θα υπάρχει μια ενδιάμεση παρουσίαση.

## Μέχρι την ενδιάμεση παρουσίαση

Είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε με τον εννοιολογικό σχεδιασμό (ποιος θα είναι ο στόχος του συστήματος, ποιους θα εξυπηρετεί, ποιοι θα είναι οι ρόλοι και οι αντίστοιχες λειτουργικότητες) στη συνέχεια να προχωρήσετε στο σχεδιασμό και υλοποίηση της διεπαφής του χρήστη, αφού οι τεχνολογίες HTML, CSS, bootstrap είναι οι πρώτες που εισάγονται στο μάθημα και το εργαστήριο.

## Πληρότητα υπολοποίησης

Σε μια ολοκληρωμένη ομαδική εργασία είναι αναμενόμενο να έχουν υλοποιηθεί οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής σας. Οι βασικές λειτουργίες μπορεί να

εμπεριέχονται σε ένα ή **το πολύ δύο πλήρη σενάρια χρήσης**. Τουλάχιστον το ένα από αυτά θα απαιτεί **αυθεντικοποίηση** και **εξουσιοδότηση** του χρήστη (authentication/authorization), και κατά συνέπεια τη χρήση μόνιμης αποθήκευσης σε βάση δεδομένων καθώς και συνεδρίες. Εφόσον έχουν υλοποιηθεί αυτά, είναι απολύτως αποδεκτό οι τυχόν επιπρόσθετες λειτουργικότητες να μην έχουν υλοποιηθεί, παρόλο που μπορεί να τις συμπεριλάβετε στο σχεδιασμό σας και να τις περιγράψετε στην αναφορά σας.

## Τελική παρουσίαση

Στη συνέχεια και ενώ προχωράμε στο μάθημα με την JavaScript και τις τεχνολογίες του εξυπηρετητή, θα υλοποιήσετε την εξυπηρέτηση των ιστοσελίδων που έχετε σχεδιάσει καθώς και τη σύνδεση με τη μόνιμη αποθήκευση δεδομένων.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Βάση Δεδομένων μπορεί να είναι είτε SQL (SQLite, MySQL, Postgres, κλπ) ή μη-SQL (πχ MongoDB). Θα προσέξετε όμως η υπηρεσία φιλοξενίας της εφαρμογής σας να υποστηρίζει την σύνδεση στη βάση δεδομένων σας, που μπορεί να φιλοξενείται σε άλλη υπηρεσία του νέφους.

## Περιεχόμενο τελικού παραδοτέου

Υπενθυμίζουμε πως το τελικό παραδοτέο σας πρέπει να περιέχει:

- **Έκθεση (PDF).** Περιγράφει και εξηγεί το πρόβλημα που πραγματεύεται η εργασία σας, σχολιάζει στοιχεία της λύσης που δώσατε, παρουσιάζει τα αποτελέσματα της λύσης σας (π.χ. συμπεριφορά του συστήματος, επιδόσεις, λειτουργικότητα ...). Επειδή θα βαθμολογηθείτε με βάση την έκθεση και την παρουσίαση, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και στα δύο. Φροντίστε να έχετε επιμεληθεί τα κείμενα και την εμφάνισή τους. Χρησιμοποιήστε το **μονόστηλο** πρότυπο ACM Master Article Template (στην ενότητα The Workflow and Templates/STEP 1).

  Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  - Θέμα, Όνομα και ΑΜ των μελών της ομάδας.
  - Περίληψη: η βασική ιδέα της εργασίας και τι είναι το σημαντικό στην ιδέα ή την υλοποίησή σας. Τί το ενδιαφέρον έχει;
  - Μεθοδολογία: Πως προσεγγίσατε το πρόβλημα και πως δουλέψατε σε αυτό;
  - Αξιολόγηση: Με ποιο τρόπο αξιολογήσατε το πρότζεκτ σας; Ποια κριτήρια επιτυχίας χρησιμοποιήσατε;
  - Δεδομένα: Στην περίπτωση που το πρότζεκτ ή η αξιολόγησή του χρειάστηκε δεδομένα, πως τα συλλέξατε (που τα βρήκατε) και πως τα ενσωματώσατε στο σύστημα (χρησιμοποιήσατε για παράδειγμα modules όπως το faker, ιστοσελίδες όπως unsplash κλπ);
  - Ποιες ήταν οι κύριες ενέργειες που κάνατε για να ολοκληρώσετε το πρότζεκτ; Ποιος έκανε τί (σε αδρές γραμμές);

    - Χρονοδιάγραμμα, πότε ολοκληρώσατε τις κύριες ενέργειες καθώς και την αναφορά και τα λοιπά παραδοτέα.
    - Σε παραρτήματα, οδηγίες εγκατάστασης, παραδείγματα χρήσης του προγράμματος και σύνδεσμοι (ενδεχομένως στο github) για τον κώδικα που αναπτύχθηκε.

- Συστήνεται το πρότζεκτ να παρουσιαστεί μέσω δημόσιας διεύθυνσης σε κάποια υπηρεσία φιλοξενίας εφαρμογών web, όπως το heroku, fly.io κλπ.
- **Ξεχωριστό αρχείο κώδικα** που περιλαμβάνει σχολιασμό και οδηγίες εγκατάστασης (readme). Ενθαρρύνεται η χρήση του github για κατάθεση του κώδικα, σε αυτή την περίπτωση το παραδοτέο να περιλαμβάνει ένα αρχείο .txt με το σύνδεσμο του αποθετηρίου του κώδικα.
- **Παρουσίαση (PDF)** με προορισμό να χρησιμοποιηθεί στην προφορική τελική παρουσίαση της εργασίας. Αφορά παρουσίαση 10 λεπτών, άρα δεν χρειάζεται πάνω από 3-4 διαφάνειες. Λάβετε υπόψη σας ότι παρόλο που εσείς καταβάλατε χρόνο και κόπο για την εργασία σας, οι συμφοιτητές σας μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένοι με το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σχεδιάστε την παρουσίαση της εργασίας σας και των αποτελεσμάτων σας ξεκάθαρα και συνοπτικά, μέσα στο χρόνο των 5-10 λεπτών.
- Στην παρουσίαση είναι υποχρεωτική η επίδειξη της εφαρμογής σε λειτουργία, κατά προτίμηση από δημόσιο URL, ενώ θα σας ζητηθεί να δείξετε και να εξηγήσετε τμήματα του κώδικά σας

## Αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας

Για την αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας

| κριτήριο | ανεπαρκής (1-4) | επαρκής (5-7) | πλήρης (8-9) | εξαιρετική (10) |
|---|---|---|---|---|
| **έκθεση (20%)** | καθόλου κατάθεση έκθεσης, ή έκθεση ελλιπής, λιγότερο από 5 σελίδες, μη τεχνικό κείμενο, όχι καλή δομή. | έκθεση με σημαντικές ελλείψεις, όπως βιβλιογραφία, και αναφορές, κείμενο σε μη τεχνική γλώσσα, αποδεκτή επιμέλεια. | έκθεση που έχει την κατάλληλη δομή, βιβλιογραφικές αναφορές, και εξηγεί το πρόβλημα και τη λύση επαρκώς, είναι επιμελημένο. | Η έκθεση είναι άρτια, ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη γλώσσα. Δηλαδή έχει τη δομή τεχνικής έκθεσης με πλήρεις αναφορές στη βιβλιογραφία και πλήρη κάλυψη των προδιαγραφών, πολύ καλή επιμέλεια. |
| **κώδικας (20%)** | Ο κώδικας δεν λειτουργεί, δεν είναι δομημένος (συναρτήσεις, κλάσεις), δεν έχει σχόλια, και δεν καλύπτει τις βασικές λειτουργίες. Δεν υποστηρίζεται από οδηγίες χρήσης. | Ο κώδικας έχει ελλείψεις ως προς τη δομή και τη λειτουργία του, όμως καλύπτει τις βασικές λειτουργίες. Παρατηρούνται ελλείψεις ως προς τον σχολιασμό, ενώ οι οδηγίες χρήσης είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι ελλιπείς. Χρήση github. | Ο κώδικας καλύπτει επαρκώς τις βασικές λειτουργίες, έχει καλή δομή, και αρχιτεκτονική πολλαπλών αρχείων, έχει πλήρη τεκμηρίωση και οδηγίες χρήσης. Χρήση github. | Ο κώδικας είναι καλογραμμένος, με πλήρη σχολιασμό και υποστήριξη όλων των λειτουργιών, η αισθητική και η χρήση βιβλιοθηκών και μέσων είναι άρτια. Οι οδηγίες χρήσης είναι πλήρεις. Χρήση github. |
| **συνεργασία (20%)** | Παραδόθηκαν διαφορετικές λύσεις από διαφορετικά μέλη της ομάδας, δεν τεκμηριώθηκε η συνεργασία και οι ρόλοι. | Τεκμηρίωση ρόλων και συμμετοχής, χωρίς όμως συμμετρία στην συμμετοχή με ασαφείς κάποιους ρόλους. | Τεκμηρίωση των ρόλων και της συμμετοχής, υπάρχει πλάνο αποφάσεων, ούτε ενδιάμεσα παραδοτέα, ή άλλα εργαλεία project management. | Πλήρης περιγραφή των ρόλων και της ροής συμμετοχής των μελών χρήση εργαλείων συνεργασίας (github) από την οποία τεκμαίρεται η συμμετρική συμμετοχή και η καλή διαχείριση της ροής του πρότζεκτ. |
| **πληρότητα λύσης (20%)** | Η λύση του προβλήματος δεν καλύπτει τις βασικές λειτουργίες απαιτήσεις που να αφορούν 1-2 πλήρη σενάρια χρήσης). | Καλύπτονται μόνο οι βασικές λειτουργίες των 1-2 σεναρίων χρήσης με προβλήματα λειτουργικότητας (bugs). | Καλύπτονται πλήρως οι βασικές λειτουργίες, χωρίς σημαντικά προβλήματα. | Καλύπτονται όλες οι βασικές λειτουργίες, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε θέματα αισθητικής και εμπειρίας χρήστη της εφαρμογής αν χρειάζεται. |
| **προφορική παρουσίαση (20%)** | Ελλιπής παρουσίαση, χωρίς επίδειξή της, ελλιπής περιγραφή προβλήματος. | Ικανοποιητική παρουσίαση αλλά με αδυναμία των μελών να απαντήσουν σε ερωτήσεις. | Καλή παρουσίαση με συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας και καλές απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν. | Εξαιρετική παρουσίαση με συμμετοχή της ομάδας, πλήρη επίδειξη της λειτουργίας, τήρηση του χρόνου, βίντεο, κλπ. |